Criptografía y Seguridad

Criptografía:
Cifrado asimétrico y
Firma digital

Distribución de claves

Un criptosistema CCA-Secure permite enviar información manteniendo:

- Confidencialidad
- Integridad

$$A \xrightarrow{\mathrm{Enc}_k(M)} B$$

Pero requiere que ambas partes conozcan una misma clave

Distribución de claves

Las claves no pueden transmitirse por un canal inseguro.

¿Como se comparten las claves?

Dos puntos → Uso de canal seguro

Múltiples puntos →

- Una clave por cada combinación
  - Cada parte debe administrar n-1 claves
  - ¿Si hay n puntos cuantas claves se necesitan?
- Un punto único de confianza
  - También referido como Trusted third party

Distribución de claves

KDC – Key Distribution Centers

- Son entidades que centralizan intercambio de claves
- Comparten una clave con cada entidad que participa (k_a, k_b, k_c, …)
- Si A quiere comunicarse con C, envía un pedido al KDC
  - El KDC crea una nueva clave k_s, clave de sesión, y se la envía a A y C, cifrando con k_a y k_c respectivamente

Permiten tener n claves para n entidades

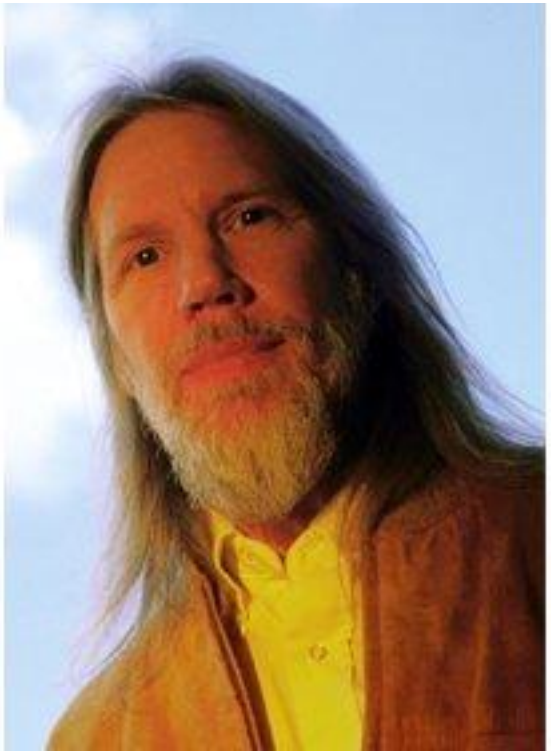
Pero es un único punto de falla

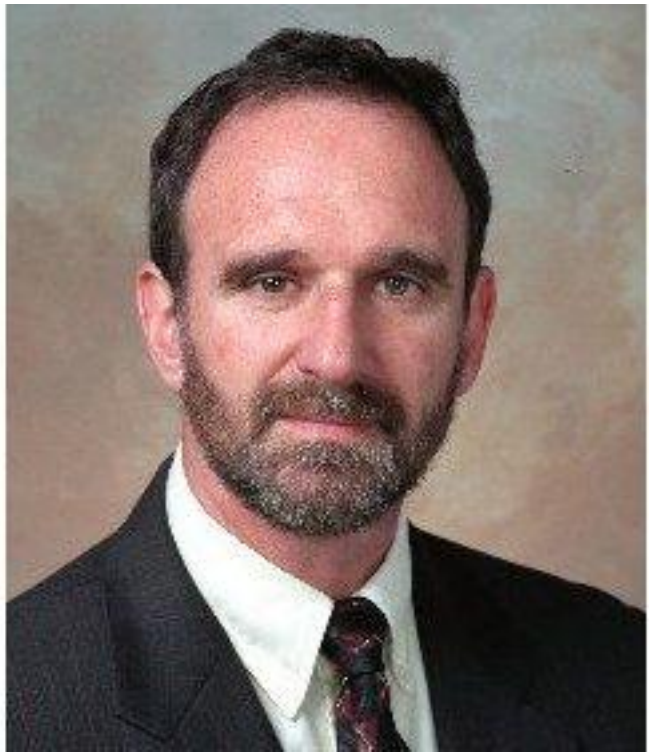
Distribución de claves

KDC – Key Distribution Centers

Criptografía asimétrica

“We stand today on the brink of a revolution in cryptography”, Whitfield Diffie y Martin Hellman (1976).





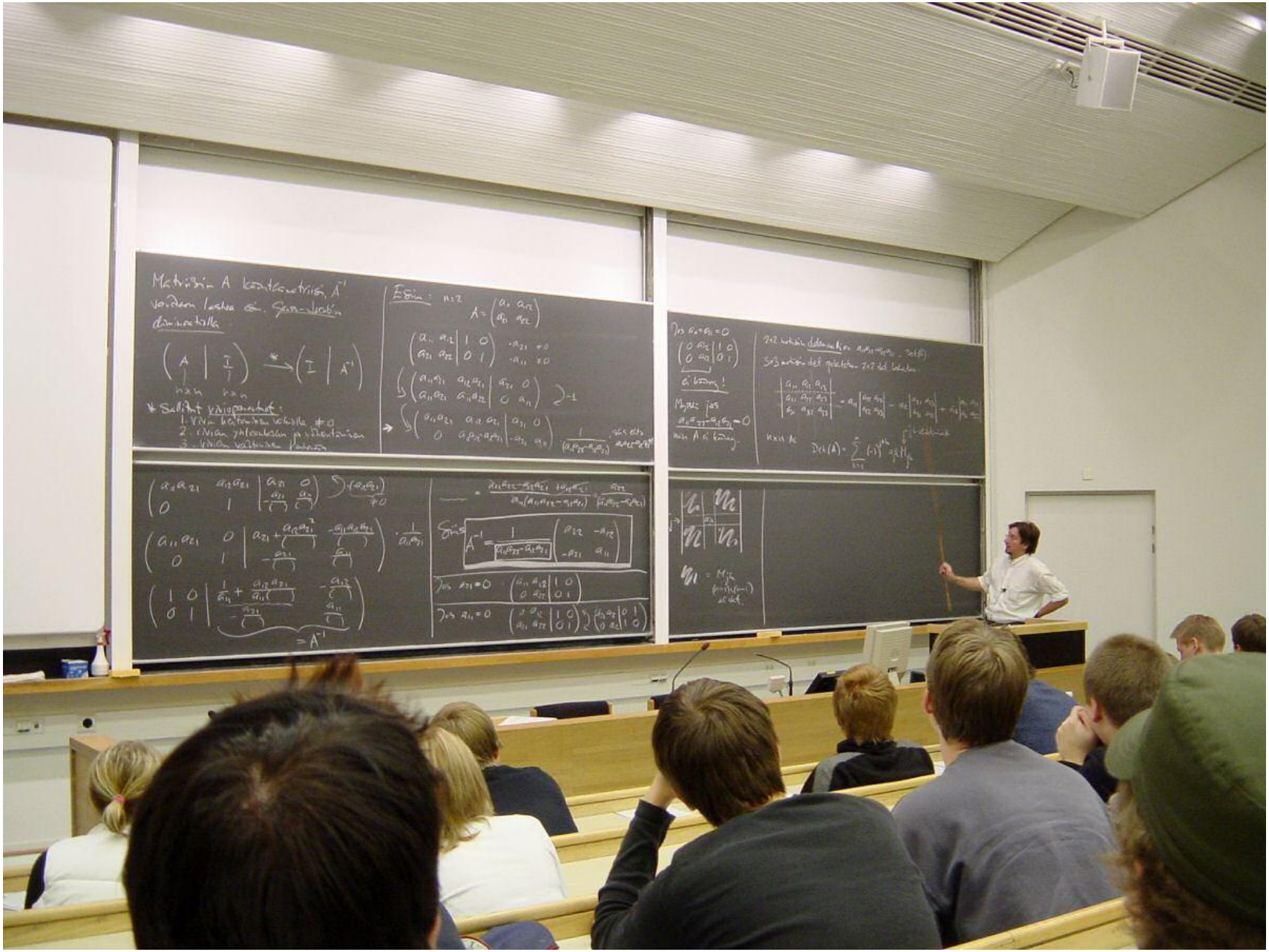
Criptografía asimétrica

- Se basa en la asimetría de ciertos problemas
  - Por ejemplo, es fácil cerrar un candado pero difícil abrirlo (sin la llave).
  - Problema SAT. Difícil de resolver, fácil de verificar
- Llevado a criptosistemas… ¿Se puede volver asimétrico (i.e. usar distintas claves)?
  - Una para cifrar, la otra para descifrar.
  - Incluso si un atacante posee la clave para cifrar, no puede recuperar el mensaje
    - Se puede publicar dicha clave a proposito !!!
    - También llamada criptografía de clave pública

Criptografía asimétrica

- Intercambio de claves (nuevo!)
  - Permite a dos partes generar una clave compartida en línea
- Cifrado asimétrico
  - Similar al cifrado simétrico
- Firma digital
  - Similar al MAC

Álgebra, topología, aritmetica, ...



Repaso de algebra

- Grupo algebraico: G,+ (conjunto y operación)
  - Clausura
  - Asociatividad
  - Neutro
  - Inverso
- Subgrupo (G, G', +)
  - (G,+) es un grupo, (G', +) es un grupo
  - G contiene a G' y G' ≠Ø
- Grupo abeliano: G, +
  - (G, +) es un grupo algebraico
  - Conmutatividad

Repaso de algebra

- Grupos finitos cíclicos
  - G = ({g^n | n ε Z}, +)
    - (^ es aplicación sucesiva de +)
  - Todos los grupos de tamaño n son isomorfos
  - Grupo canónico Z_n = ({ 1, 2, 3, …, n-1 }, +)
  - g^n = e (neutro)
  - Generador: g / g es primo relativo a n
    - Hay Φ(n) generadores
    - Ord(g) = # elementos del subgrupo ciclico
    - g es elemento primitivo si ord(g) = n

Repaso de algebra

- Anillo: G, +, * (conjunto y dos operaciones)
  - (G, +) es un grupo abeliano
  - Clausura de *
  - Asociatividad de *
  - * distributiva sobre +
- Cuerpo o campo: G, +, *
  - (G, +, *) es un anillo
  - Conmutatividad de *
  - Neutro de *
  - Inverso de * en { G – neutro. de + }

Repaso de algebra

- Campo de Galois (campo finito)
  - (G, +, *)
  - |G| = n
  - Todos los campos de tamaño k son isomorfos
  - Todo campo finito tiene tamaño p^n con p primo y n entero
  - Campo canónico:
    - z_p = { k | k ε {Z_p – 0} ^ (k:p)=1 }, +, *), p primo
    - Tamaño: p - 1

Repaso de aritmética

- Artitmetica modular
  - a = b mod n ‹–› a – b = k * n
  - Se reduce al grupo canónico: 0 <= a < n
- Ejemplo:
  - 2+8 mod 5 = 0
  - 4 * 3 mod 7 = 5
- Si n es primo, tenemos un campo finito (Zp)
- Si n no es primo, tenemos un anillo
  - Si consideramos solo k / (k:n) = 1, tenemos un grupo multiplicativo (Z^*_n, *)

Repaso de aritmética

- Aritmética modular
  - Si $(k : n) = 1 \rightarrow \exists\ k^{-1} / k * k^{-1} = 1 \bmod n$
  - $a^{\Phi(n)} = 1 \bmod n$ ($\Phi(n)$ es el tamaño de Z^*_n)
    - Si p es primo, $a^{p-1} = 1 \bmod p$
- Calculo de $\Phi(n)$
  - $\Phi(n*m) = \Phi(n) * \Phi(m)$, si $(n : m) = 1$
  - $\Phi(p^a) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1} * (p - 1)$, si p es primo

Intercambio de claves

Es un protocolo $\Pi(n)$, ejecutado por dos partes:

- Π: (n) $\rightarrow$ Tran, k_a, k_b
- No tiene entrada (salvo el parámetro de seguridad)
- La salida del protocolo es
  - Un conjunto de mensajes intercambiados
  - Una clave k_a conocida solo por una de las partes
  - Una clave k_b conocida solo por la otra parte

Condición fundamental:

$k_a = k_b$

Seguridad frente a ataques pasivos

Key-Exchange experiment: $KE_{A,\Pi}$

Dado un adversario A, y una primitiva de intercambio de claves Π:

1) Se ejecuta Π, sea $k = k_a = k_b$
2) Se genera $b \leftarrow \{ 0, 1 \}$
3) Si $b = 0 \Rightarrow k' \leftarrow \{ 0, 1 \}^n$, si $b=1 \Rightarrow k' = k$
4) A obtiene Trans y k', y emite $b' = \{ 0, 1\}$

$KE_{A,\Pi} = 1$ si $b = b'$ (A gana)

Si $Pr[KE_{A,\Pi}=1] < 0.5 + \varepsilon \Rightarrow \Pi$ es seguro.

Intercambio Diffie-Hellman

1) A define G, q , g, donde G es un grupo, q el tamaño y g un generador.
2) A elige $x \leftarrow Z_q$ y calcula $h_1 = g^x$

$Zq = \{ 0, 1, \ldots, q-1 \}$

3) A envía a B: (G, q, g, h1)
4) B elige $y \leftarrow Z_q$ y calcula $h_2 = g^y$
5) B envía a A: (h2)
6) A calcula $k_a = h_2^x$
7) B calcula $k_b = h_1^y$

Si A y B se conocen de antemano, pueden tener predefinidos (G, q, g)

$$Ks = (g^x)^y \bmod p = (g^y)^x \bmod p$$

La seguridad de DH

Dado g^x y g^y, no debería ser posible obtener x o y.

- Esto se conoce como el problema del logaritmo discreto, y no tiene solución eficiente

Condición necesaria pero no suficiente.

Se necesita la conjetura de decisión DH:

- Dados g, g^x y g^y, un adversario no puede distinguir g^{xy} de un valor aleatorio
- Nota: ¡La formulación se realizó muchos años después de la publicación del algoritmo!
- Hoy se sabe que es un problema NP-Hard

Diffie Hellman en la práctica

- La versión original requiere un canal de transmisión autentificado
  - O sea, un atacante que pueda modificar mensajes rompe la seguridad de DH
- Se complementa con macs o firmas digitales

Criptosistema asimétrico

Es una terna de algoritmos

Gen: $() \rightarrow PK \times SK$	Generador de clave
Enc: $PK \times P \rightarrow C$	Cifrado
Dec: $SK \times C \rightarrow P$	Descifrado

Propiedad básica:

Para todo m y (pk, sk) válidos: $d_{sk}(e_{pk}(m))=m$

Conjuntos involucrados:
PK es el conjunto de todas las <u>claves públicas</u> posibles
SK es el conjunto de todas las <u>claves privadas</u> posibles
P, espacio plano, es el conjunto de todos los <u>mensajes</u> posibles
C, espacio cifrado, es el conjunto de todos los <u>mensajes cifrados</u> posibles

Prueba de indistinguibilidad

Eavesdropping Indistinguishability test: $Eav_{A,\Pi}$

Dado un adversario A, y un Criptosistema Π:

1) Se genera una clave: $(pk, sk) \leftarrow K$
2) A obtiene pk y genera (m_0, m_1)
3) Se genera $b \leftarrow \{ 0, 1 \}$
4) A recibe $c = e_{pk}(m_b)$
5) A emite $b' = \{ 0, 1\}$

$Eav_{A,\Pi} = 1$ si $b = b'$ (A gana)

Si $Pr[Eav_{A,\Pi}=1] < 0.5 + \varepsilon \Rightarrow \Pi$ es indisting.

Consecuencias

Un atacante que conoce pk

- Pude cifrar cualquier mensaje
- O sea, tiene acceso a la función de cifrado

Para un criptosistema asimétrico:

- Si Π es indistingible para un adversario pasivo => Π es CPA-Secure

Recordar que:

- CPA-Secure REQUIERE cifrado no determinístico

“Textbook” RSA

Generación de claves

Elegir p,q ← Números primos. **n** = p*q.

e ← (0, Φ(n)) | mcd(**e**, Φ(n)) = 1

Calcular **d** / e*d ≡ 1 mod Φ(n)

Pk = (n, e), sk = (n, d)

$Enc_{pk}(p) \equiv p^e \bmod n$

$Dec_{sk}(c) = c^d \bmod n$

Problemas

Tal cual está formulado, el cifrado es determinístico ¿Que problemas trae?

Si e y m son pequeños: $m^e < n$, y entonces se puede calcular el logaritmo

- Durante mucho tiempo se utilizó e=3 para ahorrar tiempo

Módulos repetidos

- Si dos pares de claves comparten el mismo n, es posible recuperar n (y luego la clave privada)

Ejemplo RSA

Parámetros muy pequeños a modo ilustrativo:

$p=2.357$, $q=2.551$, $n=p*q=6.012.707$

$\Phi(n) = (p-1)*(q-1) = 6.007.800$

$e=3.674.911$ (elegida al azar)

Usando euclides extendido: $d=422.191$

Cifrado de $m=5.234.673$

$e(m)= 5.234.673^{3.674.911} \bmod 6.012.707 = 3.650.502$

Descifrado de $m'= 3.650.502$

$d(m')= 3.650.502^{422.191} \bmod 6.012.707 = 5.234.673$

PKCS 1 v1.5

RSA Labs Public Key Cryptography Standard

Define una versión con padding aleatorio de RSA:

- Sea k la longitud de n en bytes
- Solo se permiten cifrar mensajes de hasta n-11 bytes. Sea D la longitud de m en bytes
- m' = 00000000 || 00000010 || r || 00000000 || m
- Donde r = k – D – 3 bytes aleatorios != 0
  - La condición es para evitar ambigüedades

Se cree que es CPA – Secure

- Pero se encontraron ataques que muestran que no es CCA-Secure

Tamaño de claves

n = p * q (rsa-2048)

2519590847565789349402718324004839857142928212620403202777713783604366202070759555626401852588078440691829064124951508218929855914917618450280848912007284499268739280728777673597141834727026189637501497182469116507761337985909570009733045974880842840179742910064245869181719511874612151517265463228221686998754918242243363725908514186546204357679842338718477444792073993423658482382428119816381501067481045166037730605620161967625613384414360383390441495263443219011465754445417842402092461651572335077870774981712577246796292638635637328991215483143816789988504044536402352738195137863656439121201039712282212072035 7

Elgamal (basado en DH)

Generación de claves

Seleccionar G, q, g (campo G de tamaño q)

$x \leftarrow Z_q$, $h = g^x$

pk = (G, q, g, h), sk = (G, q, g, x)

$e_{pk}(m)$: $y \leftarrow Z_q$, salida: $c=(c_1, c_2)=(g^y, h^y * m)$

$d_{sk}(c) = c_2/c_1^x$

Resultado teórico:

Si la prueba de decisión DH es difícil en G, Elgamal es CPA-Secure

Diferencias con RSA

- Elgamal es probabilístico
- Permite reutilizar los parámetros G, q, g
- No está limitado a campos numéricos
  - Permite usar anillos de polinomios
    - Tienen 2^n elementos → Fácil mapear mensajes
  - Permite usar curvas elípticas
    - El problema de decisión DH es más complejo

Ejemplo El Gamal

(con parámetros muy pequeños)

$G = Z^*_q$, $q = 2.357$, $g = 2$

$x = 1.751 \rightarrow g^x \bmod q = 2^{1.751} \bmod 2.357 = 1185$

Cifrado de m=2.035

Seleccionar y= 1.520 (aleatorio)

$e(m) = (2^{1.520} \bmod 2.357, 2.035 * 1.185^{1.520} \bmod 2.357)$

$e(m) = (1.430, 697)$

Descifrado de m'=(1.430, 697)

$d(m') = 1.430^{-1.751} * 697 \bmod 2.357 = 2.035$

Cifrado asimétrico en números

- El nivel de seguridad es relativo a los tamaños de los conjuntos involucrados
  - En RSA: n=p*q
  - En El Gamal: n=q
- Cuando se utilizan campos numéricos, n >= 1024 bits
  - En la actualidad se recomiendan 1536 o 2048 bits
- Para campos de otro tipo, los números pueden variar
  - Por ejemplo, sobre curvas elípticas, n >= 320 bits

Firmas digitales

- Similares a los MACs
  - Su objetivo es la integridad
- Pero tienen ciertas ventajas:
  - Públicamente verificables
  - Es transferible: Puede enviarse simultáneamente a varios destinatarios o reenviarse y sigue siendo verificable
  - Proveen no repudio: Quien firma no puede negar haberlo hecho
    - Propiedad muy importante cuando está reglamentada jurídicamente

Firma digital

Es una terna de algoritmos

Gen: $() \rightarrow PK \times SK$	Generador de clave
Sign: $SK \times P \rightarrow S$	Firma
Vrfy: $PK \times P \times S \rightarrow \{0, 1\}$	Verificación

Propiedad básica:

Para todo m y (pk, sk) válidos: $vrfy_{pk}(m, sign_{sk}(m))=1$

Conjuntos involucrados:
PK es el conjunto de todas las <u>claves públicas</u> posibles
SK es el conjunto de todas las <u>claves privadas</u> posibles
P, espacio de texto plano, es el conjunto de todos los <u>mensajes</u> posibles
S, espacio de firmas, es el conjunto de todas las <u>firmas</u> posibles

Seguridad de una firma digital

$\text{Sig-forge}_{A,\Pi}$

Dado un nivel de seguridad n, un adversario A, y una firma digital $\Pi(n)$:

1) Se generan claves (sk, pk) $\leftarrow$ K
2) A obtiene $f(x)=\text{Sign}_{sk}(x)$ y pk
3) A realiza las evaluaciones que quiera de f(x)

   (Llámese Q al conjunto de las evaluaciones)
4) A emite (m, s), donde m no pertenece a Q

$\text{Sig-forge}_{A,\Pi} = 1$ si $\text{Vrfy}_{pk}(m, s) = 1$ y m no pertenece a Q

RSA-Signature

Idéntico a RSA-Encryption, pero invirtiendo los papeles de las claves:

Generación de claves

Elegir $p,q \leftarrow$ Números primos. $\mathbf{n} = p*q$.

$d \leftarrow (0, \Phi(n)) \mid mcd(\mathbf{e}, \Phi(n)) = 1$

Calcular $\mathbf{d}$ / $e*d \equiv 1 \bmod \Phi(n)$

$pk = (n, e)$, $sk = (n, d)$

$Sign_{sk}(m) \equiv m^d \bmod n$

$Vrfy_{pk}(m, s) = ¿m = s^e \bmod n?$

Este esquema, aunque común en la literatura, es inseguro

Problemas de RSA-Signature

Considerar el adversario A:

$s \leftarrow S$ (selecciona una firma al azar)

Calcula $m = s^e \bmod n$

Emite (m, s)

¡Consigue pasar exitosamente la prueba de falsificación!

Otro ataque:

$s_1 = f(m_1)$, $s_2 = f(m_2)$

Emite $(m_1 * m_2, s_1 * s_2)$

Ejercicio: Verificar que la salida pasa la verificación

Hashed RSA

Busca solucionar los problemas anteriores:

Introduce una función de hash libre de colisiones

$\mathrm{Sign}_{sk}(m) \equiv H(m)^d \bmod n$

$\mathrm{Vrfy}_{pk}(m, s) = ¿H(m) = s^e \bmod n?$

Pero no posee una prueba de seguridad a menos que se asuma un modelo ideal de H

Digital Signature Standard

Generación de claves

Seleccionar H(x): SHA1 o SHA2

Tamaño de claves: (L, N): (1024, 160), (2048, 224), (2048, 256) o (3072, 256).

$q \leftarrow$ primo de tamaño N (bits)

$p \leftarrow$ primo de tamaño P / $(p - 1) = 0 \bmod q$

$g \leftarrow$ generador de orden q mod p

$g^{(p-1)/q} \neq 1$

Seleccionar p, q, g $\quad (G=Z^*_p)$

$x \leftarrow Z_q$, $y = g^x \bmod p$

pk = (p, q, g, y), sk = (p, q, g, x)

Digital Signature Standard

$Sign_{sk}(m)$: $k \leftarrow Z_q$, $r = (g^k \bmod p) \bmod q$

$s = [H(m) + x*r) * k^{-1} \bmod q$

$Sign_{sk}(m) = (r, s)$

$Vrfy_{pk}(m, (r, s))$: $v1 = [H(m) * s^{-1}] \bmod q$

$v2 = r*s-1 \bmod q$

¿$r = g^{u1}*y^{u2} \bmod p \bmod q$?

Lectura Recomendada

Capítulos 9-12

Introduction to Modern Cryptography
Katz & Lindell